

 UDLA TU META ES LA NUESTRA	FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INST. DE MAT, FÍSICA Y ESTAD.		Programa:	MAT402
			CÁLCULO SUPERIOR	
			Versión:	202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: CÁLCULO SUPERIOR - MAT402.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA	
Sigla	MAT402
Nombre	CÁLCULO SUPERIOR
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	22/02/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, EXECUTIVE
Requisito	MAT390

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
--	--	--	--	--	--	--	--

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
54	0	18	0	0	90	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Cálculo Superior tiene como propósito formativo entregar a los estudiantes los conocimientos necesarios para trabajar con funciones matemáticas en variables reales y funciones vectoriales, en la resolución de problemas aplicados a ingeniería.

Respecto de los tipos de saberes que se desarrollan en la asignatura, es importante señalar que, desde una perspectiva conceptual, el estudiante será capaz de identificar máximos y mínimos de una función en dos variables y conocer distintos métodos de integración de funciones en varias variables. Además, deberá conocer técnicas para la resolución de integrales de línea y superficie, los teoremas de Green, Stokes y Divergencia. Desde una perspectiva procedimental, será capaz de analizar una función en varias variables, clasificar extremos de una función y resolver problemas aplicados a la ingeniería que involucren integrales de funciones en varias variables, cálculo de integrales de línea y superficie, aplicar teoremas de Divergencia y Stokes para el cálculo de flujo de fluidos en superficies. Por último, desde una perspectiva actitudinal, el estudiante será capaz de valorar la importancia de los aprendizajes teóricos obtenidos en la asignatura al vincularlos con la aplicación en problemas concretos de su disciplina.

La asignatura de Cálculo Superior tiene como prerrequisito las asignaturas de Cálculo Integral (MAT390) o Cálculo II (MAT171), por lo que la asignatura de Cálculo Superior es una asignatura que requiere de los fundamentos teóricos entregados por el cálculo en dos variables y extiende el estudio a funciones de varias variables y resolución de problemas más complejos presentes en el área de ingeniería.

Modalidad presencial

La modalidad educativa de la asignatura de Cálculo Superior es e-support, por tanto, se desarrolla mediante clases de cátedra, compuestas por instancias teóricas y prácticas presenciales, y recursos de apoyo dispuestos en el aula virtual. Cabe destacar que estas clases de cátedra se complementan con ayudantías presenciales y acciones de aprendizaje dispuestas en el aula virtual de la asignatura, como, por ejemplo, la incorporación de videos que muestran la resolución de ejemplares de las evaluaciones de cátedra que se aplicarán. Los materiales dispuestos en el aula virtual están orientados a dar énfasis a la ejercitación y al desarrollo de habilidades relativas a la técnica, la práctica y la resolución de problemas.

La evaluación de la asignatura contempla dos pruebas escritas de cátedra enfocadas en la resolución de problemas y aplicaciones, tres ejercicios grupales que incluyen problemas de aplicación de los contenidos estudiados en cátedra y un examen que corresponde a una prueba escrita que contiene cuatro preguntas que se describen en la tabla de especificaciones publicada en el aula virtual de la asignatura. Además, el estudiante podrá rendir una cátedra recuperativa al final del semestre que reemplazará la nota más baja obtenida en las cátedras anteriores. Si un estudiante logra un promedio ponderado igual o superior a 5.5, no deberá rendir examen. De esta forma, el promedio obtenido corresponderá a su nota de examen.

Modalidad Online

La modalidad educativa de la asignatura MAT4027 es online, por ello todos los elementos para su impartición se encuentran en el aula del curso en Blackboard. El material del aula está organizado por semanas, las clases se encuentran en cápsulas de video y a su vez la materia allí explicada está como archivo PDF descargable para los estudiantes. De esta forma, cada semana contiene el video de la clase, archivo con la materia, guía de estudio, desarrollo de la guía de estudio y ejercicios interactivos que constituyen una evaluación formativa para los estudiantes. Junto con lo anterior, los estudiantes disponen de una sesión sincrónica semanal con su profesor del curso en la que se resuelven dudas de la asignatura. Cada sesión sincrónica queda grabada en la plataforma.

La evaluación está conformada por dos ejercicios, una cátedra, examen y examen recuperativo. Los ejercicios son, evaluaciones mixtas que contienen preguntas de desarrollo y respuesta cerrada. La cátedra es un trabajo grupal, donde los estudiantes construyen un video en el que desarrollan los problemas propuestos, esta evaluación se corrige con rúbrica. Además, el estudiante podrá rendir el examen recuperativo al final del semestre, esta es la única instancia recuperativa del curso y podrá considerarse para sólo una evaluación que no se rindió. Todos los estudiantes deberán rendir examen, la asignatura no cuenta con eximición de esta instancia.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Interpretar la derivada de funciones en varias variables, a partir del análisis de conceptos de funciones de varias variables.
RAA2	Resolver problemas contextualizados mediante el cálculo de derivadas parciales.
RAA3	Resolver problemas en contexto que permitan optimizar funciones en varias variables con y sin restricciones.
RAA4	Calcular integrales dobles y triples, aplicando teoremas, en la resolución de problemas aplicados de áreas, volúmenes, masas, momentos de inercia, etc.
RAA5	Resolver problemas aplicados a la ingeniería, utilizando integrales de línea.
RAA6	Aplicar el Teorema de Divergencia de Gauss y Teorema de Stokes en la resolución de integrales de superficie.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	22 febrero 2023
Página:	1 de 5

N° Unidad	Tema
1 Funciones en varias variables y derivadas parciales y sus aplicaciones	Contenidos: • Funciones en varias variables • Dominio y recorrido • curvas de nivel • Interpretación geométrica de las derivadas parciales • Derivada direccional y vector gradiente • Planos tangentes Actividades: • Análisis de elementos de una función en varias variables. • Construcción de curvas de nivel de funciones en dos variables. • Determinación de planos tangentes. • Cálculo de vector gradiente e interpreta derivada direccional. Actitudes: • Respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
2 Optimización de funciones en dos variables y sus aplicaciones	Contenidos: • Derivadas de orden superior • Puntos críticos • Optimización de funciones en dos variables sin restricción • Optimización de funciones en dos variables con restricción (Multiplicadores de Lagrange) Actividades: • Determinación de derivadas de orden superior. • Aplicación de método para la clasificación de extremos de una función en varias variables, con y sin restricción. Actitudes: • Respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo
3 Integrales múltiples y sus aplicaciones	Contenidos: • Integrales dobles sobre rectángulos • Integrales dobles, considerando coordenadas polares • Áreas de superficie • Integrales triples • Integrales triples con coordenadas cilíndricas • Integrales triples con coordenadas esféricas Actividades: • Resolución de problemas aplicados que involucran integrales dobles. • Cálculo de integrales triples presentes en problemas aplicados. • Aplicación de cambios de coordenadas para la resolución de integrales dobles en diversos problemas. • Realización de cambios de variables para resolver integrales. Actitudes: • Respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
4 Cálculo Vectorial y sus aplicaciones	Contenido: • Campos Vectoriales • Integrales de Línea • Teorema Fundamental de Integrales de Línea • Teorema de Green • Rotacional y Divergencia • Superficies paramétricas y sus áreas. • Integrales de superficie • Teorema de Stokes • Teorema de la divergencia Actividades: • Cálculo de integrales de línea. • Resolución de integrales de superficie aplicando Teorema de la divergencia de Gauss. • Resolución de integrales de superficie aplicando Teorema de Stokes. Actitudes: • Respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Funciones en varias variables y derivadas parciales y sus aplicaciones	• Resolución de guía de trabajo correspondiente a la unidad I de la asignatura. • Análisis de tabla de especificaciones de Cátedra. • Consulta de bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de funciones en varias variables y derivadas parciales y sus aplicaciones.
2 Optimización de funciones en dos variables y sus aplicaciones	• Resolución de guía de trabajo correspondiente a la unidad II de la asignatura. • Análisis de tabla de especificaciones de Cátedra. • Consulta de bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad correspondiente a optimización de funciones en dos variables y sus aplicaciones.

2 Optimización de funciones en dos variables y sus aplicaciones	Contenidos: • Derivadas de orden superior • Puntos críticos • Optimización de funciones en dos variables sin restricción • Optimización de funciones en dos variables con restricción (Multiplicadores de Lagrange). Actividades: • Trabajan y resuelven problemas asociados a guía de estudio unidad 2. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
3 Integrales múltiples y sus aplicaciones	• Resolución de guía de trabajo correspondiente a la unidad III de la asignatura. • Análisis de tabla de especificaciones de Cátedra. • Consulta de bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de integrales múltiples y sus aplicaciones.
4 Cálculo Vectorial y sus aplicaciones	• Resolución de guía de trabajo correspondiente a la unidad IV de la asignatura. • Análisis de tabla de especificaciones de Cátedra. • Consulta de bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de cálculo vectorial y sus aplicaciones.

5.3 Contenido: Ayudantía

N° Unidad	Tema
1 Funciones en varias variables y derivadas parciales y sus aplicaciones	Contenidos: • Funciones en varias variables • Dominio y recorrido • curvas de nivel • Interpretación geométrica de las derivadas parciales • Derivada direccional y vector gradiente • Planos tangentes Actividades: • Trabajan y resuelven problemas asociados a guía de estudio unidad 1. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
3 Integrales múltiples y sus aplicaciones	Contenidos: • Integrales dobles sobre rectángulos • Integrales dobles, considerando coordenadas polares • Áreas de superficie • Integrales triples • Integrales triples con coordenadas cilíndricas • Integrales triples con coordenadas esféricas Actividades: • Trabajan y resuelven problemas asociados a guía de estudio unidad 3. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
4 Cálculo Vectorial y sus aplicaciones	Contenido: • Campos Vectoriales • Integrales de Línea • Teorema Fundamental de Integrales de Línea • Teorema de Green • Rotacional y Divergencia • Superficies paramétricas y sus áreas. • Integrales de superficie • Teorema de Stokes • Teorema de la divergencia Actividades: • Trabajan y resuelven problemas asociados a guía de estudio unidad 3. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

El curso considera clases del tipo presencial interactivo, en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital y el trabajo de talleres y laboratorios individuales y grupales, destinados al desarrollo de las habilidades y destrezas matemáticas definidas en los objetivos del curso. Por tanto, se combinan como preponderantes el método tradicional y facilitador de la comprensión.

Lo anterior se complementa con instancias virtuales, que contemplan actividades prácticas y teóricas basadas en la plataforma Web de Docencia disponible en la Universidad de Las Américas. A través de esta plataforma se entrega material de estudio, guías de ejercicios, y propuestas de instrumentos de evaluación relativos a cada unidad.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3	1,2	Situación tipo prueba desarrollo	Ítems de respuesta abierta (escrita u online)
CATEDRA 2	RAA4, RAA5, RAA6	3,4	Situación tipo prueba desarrollo	Ítems de respuesta abierta (escrita u online)
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6	1,2,3,4	Situación tipo prueba desarrollo	Ítems de respuesta abierta (escrita u online)
EJERCICIO 1	RAA1, RAA2	1	Taller	Ítems de respuesta abierta (escrita u online)
EJERCICIO 2	RAA3, RAA4	2,3	Taller	Ítems de respuesta abierta (escrita u online)
EJERCICIO 3	RAA4, RAA5	3,4	Taller	Ítems de respuesta abierta (escrita u online)
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6	1,2,3,4	Situación tipo prueba desarrollo	Ítems de respuesta abierta (escrita u online)

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura Cálculo Superior evalúa los resultados de aprendizaje previamente declarados mediante las siguientes instancias de evaluación:

- **Formativa:** Durante el desarrollo del curso, el docente orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas de enseñanza. Algunas de estas técnicas son: observación directa, análisis de problemas, interrogaciones didácticas, notas de un minuto y plenarios, entre otras. El uso de estas permite a los estudiantes identificar y analizar las fortalezas y debilidades que presentan durante el semestre.

- **Sumativa:** La asignatura contempla dos cátedras, tres talleres y un examen. Para cada una de las cátedras y el examen, existe, en el aula virtual de la asignatura, una tabla de especificaciones que sintetiza los componentes de cada evaluación (unidades temáticas, resultados de aprendizaje, tipo de procedimiento evaluativo y bibliografía). Además, en esta misma aula virtual los estudiantes pueden encontrar ejemplares de cátedras aplicadas en semestres anteriores, que sirven de guía y ejercitación previa a rendir la evaluación respectiva.

Con respecto a los talleres, es importante señalar que estos son instancias de trabajo colaborativo realizadas en clases de ayudantía, y que su objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que debe enfrentar en las cátedras y el examen.

Sobre Cátedra recuperativa

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

Consideraciones

- La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo si, es superior a alguna de las calificaciones que haya logrado previamente.
- La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso.
- Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras.
- Los ejercicios, examen, talleres, laboratorios y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el Reglamento del Alumno.

Condiciones

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra, ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condición no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo con el Reglamento del Alumno.

Sobre Eximición de examen

Este curso contempla eximición de examen. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir:

Nota examen= (promedio de cátedras*0,50+promedio de ejercicios*0,20) /0,70

Normativa complementaria de la evaluación:

- El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0).
- La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección, deberá solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al director de área del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE.

En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección, podrá solicitar al director de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del director de área del IMFE, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Pita Ruiz, Claudio	1995	Cálculo vectorial	MEXICO	PRENTICE-HALL	80		
Smith, Robert T. - Minton, Roland B.	2003	Cálculo	MADRID	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	146		
Spiegel, Murray R - Castaño, Jesus María	1991	Cálculo superior	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	95		
Stewart, James	2012	Cálculo de varias variables	MEXICO	CENGAGE LEARNING	19		
Zill, Dennis G. - Wright, Warren S	2011	Cálculo de varias variables	M E X I C O A S A N T I A G O CHILE	MCGRW-HILL	11		

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Kreyszig, Erwin - Perez Castellanos, Jose Hernan	1977	Matemáticas avanzadas para ingeniería	MEXICO	LIMUSA	
Kreyszig, Erwin - Piña García, Rodolfo	2001	Matemáticas avanzadas para ingeniería	MEXICO	LIMUSA	
Larson, Ron - Hostetler, Robert P	2002	Cálculo	MADRID	PIRAMIDE	
Malakhaltsev, Mikhail A - Arteaga B., J. R.	2013	Cálculo vectorial	MEXICO, D.F	CENGAGE LEARNING	
Stewart, James - Gonzalez Pozo, Virgilio	1998	Cálculo	MEXICO	INTERNATIONAL THOMSON EDITORES	
Stewart, James - Sestier Bouclier, Andres	2002	Cálculo	MEXICO	INTERNATIONAL THOMSON	

Notas al Pie:

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	22 febrero 2023
Página:	5 de 5